PulseDev

وثيقة طلب العميل والمتطلبات الفنية للواجهة الخلفية (API)

ملخص متطلبات العميل: يبحث فريق إدارة منصة DevPulse (مجتمع تدوين المطورين) عن مطور واجهة خلفية محترف لتطوير نظام API متكامل وآمن لخدمة تطبيق ويب (Next.js) وتطبيق موبايل (Flutter) متزامن. التركيز الأساسي يجب أن ينصب على تقديم هيكلية برمجية متماسكة مبنية باستخدام إطار عمل Laravel، مع توفير توثيق كامل، حماية ضد الاختراقات وضغط السيرفر، وتسهيل تحويل البيانات.

1. المتطلبات الوظيفية الأساسية (Functional Requirements)

👥 نظام المصادقة عديمة الحالة والحسابات (Stateless Authentication)

تطوير نظام للتسجيل وتسجيل الدخول والخروج باستخدام الرموز الآمنة (Tokens) بالاعتماد على حزمة **Laravel Sanctum**، مما يتيح لتطبيق الموبايل وموقع الويب ربط المستخدمين دون الحاجة للمصادقة التقليدية المعتمدة على الجلسات (Sessions/Cookies).

📝 نظام المقالات، التصنيفات، والوسوم (CRUD Posts & Relationships)

بناء نظام متكامل لإدارة المقالات (CRUD) والتعليقات عليها. يتبع كل مقال تصنيفاً رئيسياً واحداً (One-to-Many Category)، ويمكنه الارتباط بمجموعة وسوم متعددة (Many-to-Many Tags). يجب دعم رفع صورة الغلاف مع تفعيل آلية حذف الصور القديمة تلقائياً من خادم التخزين عند تحديث أو حذف المقال لمنع تراكم الملفات العشوائية.

🛡️ الصلاحيات ومستوى الوصول (Authorization & Policies)

تطبيق منطق صارم للتحقق من ملكية البيانات باستخدام Laravel Policies؛ حيث لا يُسمح بتعديل أو حذف أي مقال أو تعليق إلا لكاتبه الأصلي فقط. كما يقتصر إنشاء وحذف التصنيفات الكبرى على المستخدمين المديرين (Admins) فقط.

🔍 البحث المتقدم والفلترة والفرز (Search, Filter & Sorting)

توفير خيارات بحث سريعة في المقالات بواسطة العنوان أو المحتوى، والفلترة الديناميكية بناءً على التصنيف المختار، الوسم، أو هوية كاتب المقال، مع دعم فرز المقالات وفقاً للأحدث أو الأكثر تفاعلاً.

2. المتطلبات التقنية وغير الوظيفية (Technical Requirements)

🌐 توحيد لغة التخاطب وعزل هيكل البيانات (JSON & API Resources)

يجب إرجاع كافة الردود والبيانات بصيغة JSON نظيفة وموحدة. كما يُشترط استخدام **Laravel API Resources** لعزل أسماء الحقول الحقيقية في قاعدة البيانات وحماية بنيتها التحتية عن مطوري الواجهة الأمامية، مع إخفاء البيانات الحساسة مثل تفاصيل المصادقة وكلمات المرور.

🚦 الأداء والأمن ومكافحة هجمات الإغراق (Rate Limiting & CORS)

تفعيل طبقة وسيطة للحد من طلبات الـ API الزائدة (Rate Limiting) لحماية الخوادم من هجمات الـ DDoS والطلبات الآلية المكثفة، لا سيما على روابط التسجيل وإدخال البيانات. كذلك يجب تهيئة إعدادات مشاركة الموارد عبر الأصول (CORS) للسماح لعنوان الويب الخاص بـ Next.js بالاتصال بالنظام بأمان وسلاسة دون التعرض لحظر المتصفحات.

جودة البرمجيات والتوثيق 🧪 (Feature Testing & Documentation)

كتابة اختبارات آلية شاملة (Feature Tests) لتغطية عمليات الـ CRUD والتحقق والتحكم بالصلاحيات لضمان أمان واستقرار الكود مستقبلاً. يرفق مع المشروع ملف توثيق تفاعلي كامل للـ API باستخدام أدوات مثل Scribe أو Swagger لتسهيل عملية دمج الـ API مع تطبيقات الموبايل والفرونت إند.

3. خريطة ونقاط الاتصال المطلوبة (Required API Endpoints Map)

الجدول أدناه يلخص نقاط النهاية الأساسية الواجب توفيرها وتطبيق كافة الشروط والتحققات عليها:

المنهج (Method)	رابط نقطة الاتصال (Endpoint)	الوظيفة والمحتوى	التصنيف
POST	`/api/v1/register`	تسجيل مستخدم جديد وإرجاع رمز المصادقة Token	مفهوم جديد
POST	`/api/v1/login`	التحقق من صحة الحساب وإصدار رمز الدخول	مفهوم جديد
GET	`/api/v1/posts`	جلب قائمة المقالات بالفلترة والبحث وتقطيع الصفحات	مدمج ومطور
POST	`/api/v1/posts`	إنشاء مقال جديد مع معالجة الصورة المرفوعة والوسوم	مدمج ومطور
PUT/PATCH	`/api/v1/posts/{id}`	تعديل المقال والتحقق من المالك وتبديل الصورة إن وجدت	مدمج ومطور
DELETE	`/api/v1/posts/{id}`	حذف المقال وإزالة صورته من الخادم كلياً	مدمج ومطور
POST	`/api/v1/posts/{id}/comments`	إضافة تعليق على مقال محدد (محمي بالمصادقة)	تقني أساسي